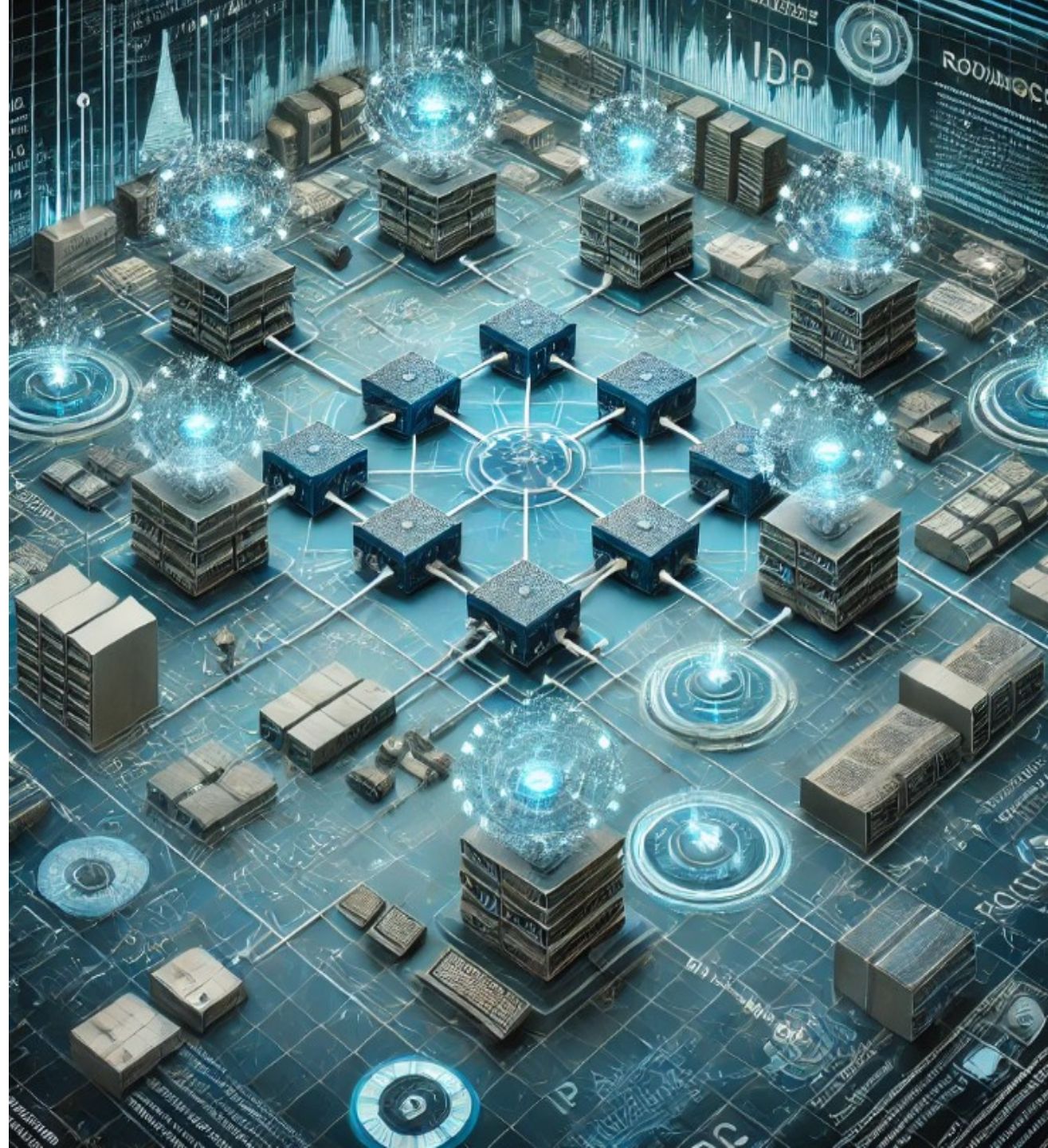


ALT AĞLARA BÖLME (SUBNETTİN G)

Arş. Gör. Merve Hazan
İSCAN



IP Adresí (IPv4)

IP Adresinin Formatı;

IP Adresí : 192 . 168 . 1 . 1 Subnet Mask : 255.255.255.0
 Network Host

Network Adresí (Network ID)

Router Network Adresine Göre Yönlendirme Yapar,

Host Adresí (Host ID)

Server, PC, Printer vb. Uç Cihazlar,

IP Subnetting : Alt Ağlara Bölme

- 1- Subnet Mask kullanılarak bir IP adresinin ;
 - Network adresi
 - Broadcast adresi
 - Network'de kullanılabilir ilk IP adresi
 - Network'de kullanılabilir son IP adresi
- 2- Subnetting İşlemi

- **Subnet Mask:** Bir IP adresinin hangi Network'te olduğunu belirlenmesi için kullanılan bir adrestir.
- **Network Adres:** Aynı sınıf adresine sahip olan bilgisayarları temsil eden ve o grupta bulunan bütün bilgisayarlarda aynı olan bölümdür, IP olarak herhangi bir cihaza atanamazlar.
- **Broadcast Adres:** Ağlar arası iletişimde, gönderilen bilgi paketinin çoklu erişime bağlı tüm cihazlar tarafından alınmasının istendiğini belirten özel bir adrestir. Bilgisayarların broadcast adresine gönderilen mesaj spesifik olarak tek bir bilgisayar tarafından alınmaz, mesaj ağa bağlı tüm bilgisayarlar tarafından alınır.

- IP: 192.168.1.10 / 24

- IP : 192.168.1.10 Subnet mask : 255.255.255.0

Subnet mask: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

8 + 8 + 8 + 0 = 24

- Subnet mask: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

- IP adres: 11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010



- **Network Adresi** için IP adresinin host kısmını binary olarak sıfır yap.

- Network adresi : 192.168.1. 00000000

- Network adresi : 192.168.1.0

- **Broadcast Adresi** için IP adresinin host kısmını binary olarak bir yap.

- Broadcast adresi: 192.168.1. 11111111

- Broadcast adresi: 192.168.1. 255

- Network'te **kullanılabilir ilk adres ve son adres:**

- İlk adres: 192.168.1. 1

- Son adres: 192.168.1. 254

- IP: 165.72.83.194 / 19

- IP : 165.72.83.194 Subnet mask : 255.255.224.0

Subnet mask: 11111111 . 11111111 . 11100000 . 00000000

8 + 8 + 3 + 0 = 19

- Subnet mask: 11111111 . 11111111 . 11100000 . 00000000

- IP adres: 165 . 72 . 01010011 . 11000010



- **Network Adresi** için IP adresinin host kısmını binary olarak sıfır yap.

- Network adresi : 165.72.01000000.00000000

- Network adresi : 165.72.64.0

- **Broadcast Adresi** için IP adresinin host kısmını binary olarak bir yap.

- Broadcast adresi: 165.72.01011111. 11111111

- Broadcast adresi: 165.72.95. 255

- Network'te **kullanılabilir ilk adres ve son adres:**

- İlk adres: 165.72.64. 1

- Son adres: 165.72.95. 254

IP Subnetting : Alt Ağlara Bölme

Neden Subnetting işlemine ihtiyaç duyarız ?

- IP adreslerini daha verimli kullanmak
- Broadcast trafiğini azaltmak
- Network'ü daha kolay yönetmek
- Güvenlik sağlamak

IP Subnetting : Alt Ağlara Bölme

- Host bitlerinden alıp Network bitlerine aktarma yaparak Subnetting işlemi gerçekleştirilir.
- Alt ağlara bölme işlemi iki temel formül ile gerçekleştirilir:
 - Network ihtiyacı için: 2^n
 - n: Host bitlerinden alıp network bitlerine aktaracağımız bit sayısı
 - Host ihtiyacı için: $2^n - 2$
 - n: Network bitlerini ayırdığımızda geriye kalan host bitlerinin sayısı

Host İhtiyacı için Subnetting

- 192.168.1.0/24 Network'ünü 12 kişiye göre alt ağlara bölelim;
- Öncelikle ilk kısımda öğrendiğimiz gibi ağımızın network ve host kısmını bulalım;
- IP: 192.168.1. 00000000


Host ihtiyacı için: $2^n - 2$
: $2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$

- 14 kullanıcıya kadar bir alt network bizim işimize yarar, bu yüzden n=4 diyebiliriz.

Host İhtiyacı için Subnetting

- alt network Yeni Host
- IP: 192.168.1. 0000|0000
- 8 + 8 + 8
- 24 + 4 = 28 Subnet Mask: 255.255.255.240
- alt network Yeni Host
- IP; 192.168.1. 0000|0000 = 192.168.1. 0 / 28
- IP; 192.168.1. 0001|0000 = 192.168.1. 16 / 28
- IP; 192.168.1. 0010|0000 = 192.168.1. 32 / 28
- IP; 192.168.1. 0011|0000 = 192.168.1. 48 / 28
- =
- IP; 192.168.1. 1111|0000 = 192.168.1. 240 / 28

Host İhtiyacı için Subnetting

4. Yeni Alt Network'leri Binary Olarak Yazma

1. Alt Network ;

Network Adresi = 192 . 168 . 1 . 0000 0000 = 192.168.1.0 / 28

ilk Adres = 192 . 168 . 1 . 0000 0001 = 192.168.1.1

Son Adres = 192 . 168 . 1 . 0000 1110 = 192.168.1.14

Broadcast Adresi = 192 . 168 . 1 . 0000 1111 = 192.168.1.15

2. Alt Network ;

Network Adresi = 192 . 168 . 1 . 0001 0000 = 192.168.1.16 / 28

ilk Adres = 192 . 168 . 1 . 0001 0001 = 192.168.1.17

Son Adres = 192 . 168 . 1 . 0001 1110 = 192.168.1.30

Broadcast Adresi = 192 . 168 . 1 . 0001 1111 = 192.168.1.31

Network İhtiyacı için Subnetting

- 10.64.0.0/10 Network'ünü 7 alt ağ ihtiyacına göre bölelim;
- Öncelikle ilk kısımda öğrendiğimiz gibi ağımızın network ve host kısmını bulalım;
- IP; 10. 01 000000.00000000.00000000 /10
- 

Network ihtiyacı için: 2^n
: $2^3 = 8$

- 8 adet alt ağ bizim için yeterli, bu yüzden $n = 3$ diyebiliriz.

Network İhtiyacı için Subnetting

- alt network Yeni Host
- IP; 10. 01 000 | 000.00000000.00000000
- 8 + 2
- 10 + 3 = 13 Subnet Mask: 255.248.0.0
- alt network Yeni Host
- IP; 10.01 000 | 000.00000000.00000000 = 10. 64.0.0 / 13
- IP; 10.01 001 | 000.00000000.00000000 = 10. 72.0.0 / 13
- IP; 10.01 010 | 000.00000000.00000000 = 10. 80.0.0 / 13
- IP; 10.01 011 | 000.00000000.00000000 = 10. 88.0.0 / 13
- =
- IP; 10.01 111 | 000.00000000.00000000 = 10. 120.0.0 / 13